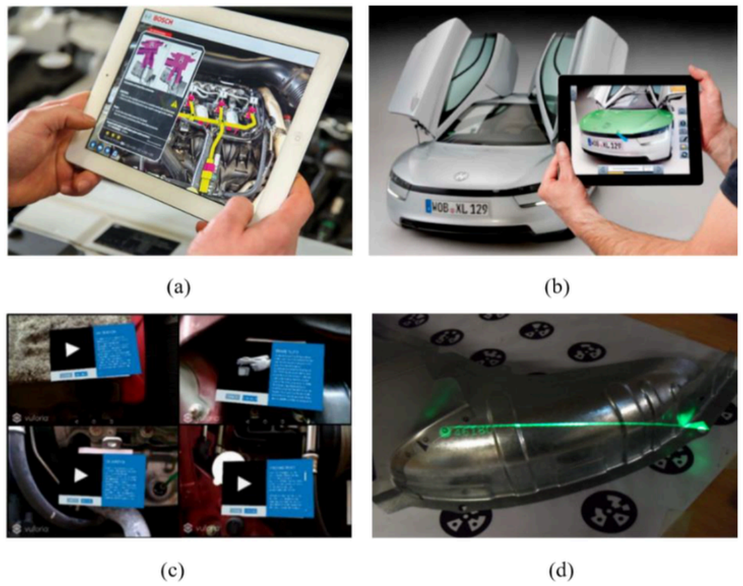
AR-Based EV monitoring

ระบบติดตามสถานะรถยนต์ไฟฟ้าด้วยการแสดงผลความจริงเสริม

สมาชิก
6630300254 นางสาวณัฏฐนิชา ฉิมเรือง
6630300718 นางสาววนันรัตน์ ธนกุลสุทธิวัชร์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.มนตรี โพธิโสโนทัย

ที่มาและข้อจำกัด



1. ข้อจำกัดของการแสดงผลข้อมูลในรูปแบบตารางตัวเลข

การตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคทั่วไปมักแสดงผลผ่านหน้าจอ OBD-II หรือระบบตารางตัวเลขแบบ 2D ซึ่งไม่สอดคล้องกับธรรมชาติการรับรู้ของมนุษย์ ผู้ใช้งานหรือช่างเทคนิคต้องเสียเวลาในการกวาดสายตาอ่านและแปลความหมายตัวเลขหลายค่าพร้อมกัน ทำให้การรับรู้สถานะตัวรถเป็นไปได้ช้า

2. ความหลากหลายของพารามิเตอร์ในยานยนต์ไฟฟ้า

ยานยนต์ไฟฟ้ามีพารามิเตอร์สำคัญที่ต้องติดตามพร้อมกันหลายค่า ทั้งฝั่งแบตเตอรี่และฝั่งมอเตอร์การดูค่าแยกกันบนหน้าจอสแกนแบบเดิม ทำให้ยากต่อการมองเห็นภาพรวมการทำงานของระบบแบบ Real-time

3. การใช้ AR UI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูล

จากข้อจำกัดดังกล่าว การนำเทคโนโลยี AR มาใช้ร่วมกับการสแกน QR Code ที่ตัวรถ เพื่อเรียกแสดงผลพารามิเตอร์ในรูปแบบ AR Graphic Dashboard ลอยบนหน้าจอทันที จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงและเข้าใจข้อมูลสถานะรถได้อย่างรวดเร็ว อ่านง่าย และเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานยิ่งขึ้น

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้เสนอ ระบบช่วยถอดแยกชิ้นส่วนแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุการใช้งานโดยใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality - AR) ร่วมกับ Deep Learning เพื่อแก้ปัญหาจากกระบวนการถอดแยกแบบเดิมที่ต้องใช้แรงงานคน ซึ่งเสียเวลา ช้า และเสี่ยงต่อความผิดพลาด

สิ่งที่นำมาประยุกต์

ใช้ AR เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลกับตำแหน่งของชิ้นส่วนจริง

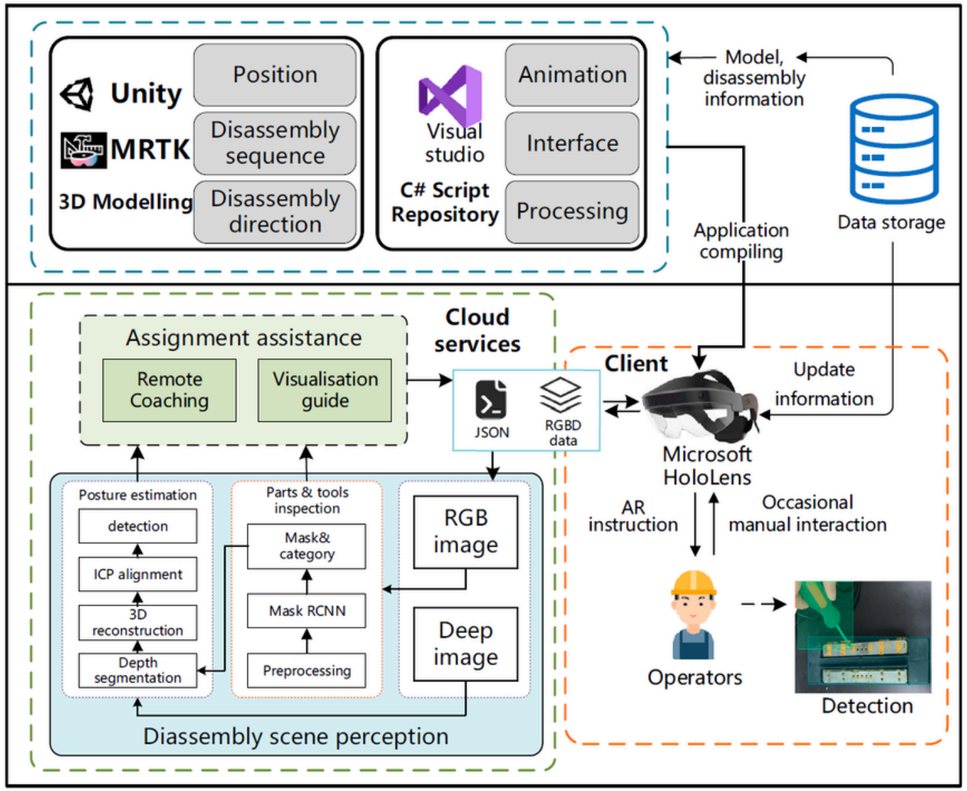


Figure 9. The prototype of the AR-assisted disassembly system.

[1] Li, J., Liu, B., Duan, L., & Bao, J., "An Augmented Reality-Assisted Disassembly Approach for End-of-Life Vehicle Power Batteries", Machines (2023) 11(12): 1041

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้เสนอ การใช้เทคโนโลยี AR ร่วมกับ AI และข้อมูล Digital Product Passport เพื่อวิเคราะห์อายุแบตเตอรี่และแสดงผลขั้นตอนการถอดแยกแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าที่หมดอายุซ้อนทับบนชิ้นส่วนจริง พร้อมแนะนำทางเลือกการซ่อมแซมที่ประหยัดและปลอดภัยที่สุดให้อัตโนมัติ

สิ่งที่นำมาประยุกต์

การนำแนวคิดการเชื่อมโยงระบบ AR เข้ากับฐานข้อมูล Digital Twin มาใช้เป็นส่วนแสดงผลข้อมูลในงานซ่อมบำรุง โดยรับค่าสถานะและข้อมูลการบำรุงรักษาจากฐานข้อมูล มาขึ้นแสดงเป็นค่าตัวเลขและคำแนะนำการทำงานบนหน้าจอ AR เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานใช้อ้างอิงในการตัดสินใจได้ทันที

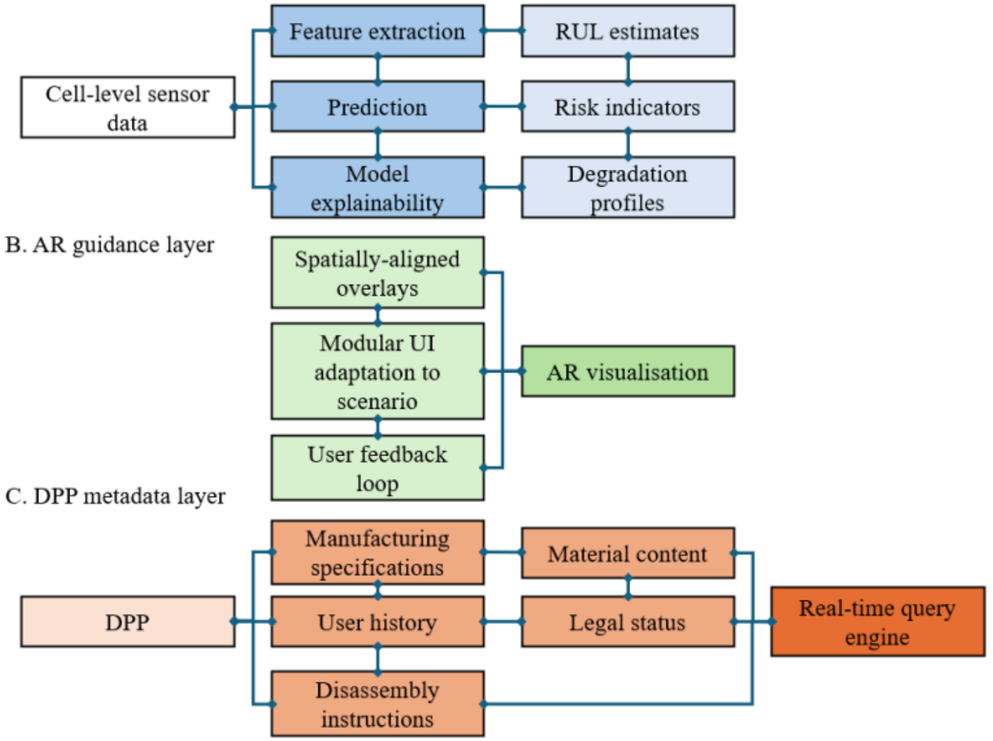


Fig. 1. EoL framework of EV batteries.

[2] Scheffer, S., Matyas, K., & Tomiyama, T., "Data-Driven End-of-Life Process Design for Electric Vehicle Batteries: A Unified Augmented Reality Framework", Procedia CIRP (2026) 142: 191-196

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

งานวิจัยนี้เสนอ โครงสร้างระบบช่วยเหลือช่างตรวจสอบคุณภาพ (Visual Inspection) ในอุตสาหกรรมยานยนต์ โดยดึงรายการข้อผิดพลาดและรายการตรวจเช็กของรถยนต์จากฐานข้อมูลโรงงานผ่านโปรโตคอล MQTT ของ IIoT แล้วนำมาจัดชุดข้อมูลเพื่อส่งไปแสดงผลบนหน้าจอแอปพลิเคชัน AR ให้ช่างเห็นรายการงานที่ต้องแก้ไขได้ทันที

สิ่งที่นำมาประยุกต์

นำกระบวนการระบุตัวตนด้วย Marker (Marker-based Data Identification) มาใช้โดยการนำ QR Code ไปติดไว้ที่ตัวรถเพื่อใช้เป็นดรรชนีอ้างอิงข้อมูลประจำรถ

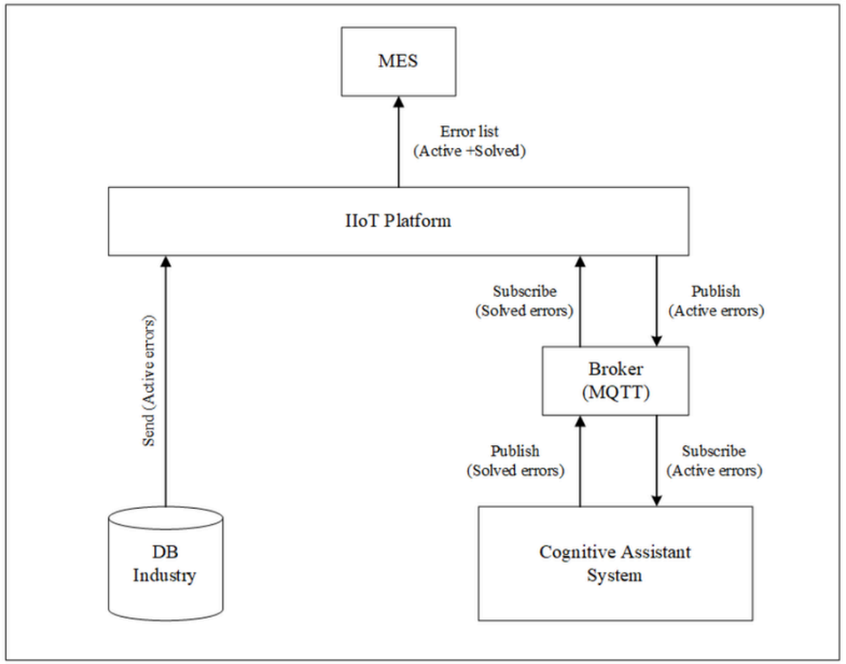


Figure 3. Proposed data transmission architecture for the automotive industry.

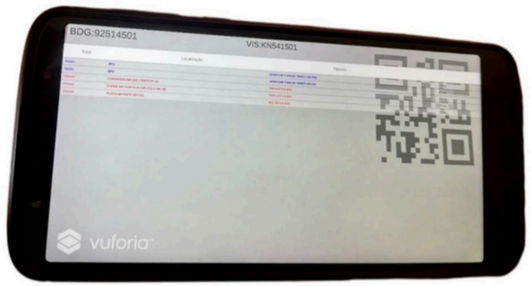


Figure 8. System execution on an Android device.

[3] Chouchene, A., Ventura Carvalho, A., Charrua-Santos, F., & Barhoumi, W., "Augmented Reality-Based Framework Supporting Visual Inspection for Automotive Industry", Applied System Innovation (2022) 5(3): 48

แนวคิดของโครงงาน

จึงเกิดแนวคิด การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริม (Augmented Reality) ร่วมกับระบบระบุตัวตนด้วยรหัสภาพ (Marker-based Identification) โดยการติดตั้ง QR Code ไว้ที่ตัวรถยนต์เพื่อใช้เป็นดรรชนีอ้างอิงข้อมูลประจำรถ เมื่อผู้ปฏิบัติงานนำอุปกรณ์พกพามาสแกน QR Code ดังกล่าว ระบบจะทำการอ่านรหัสและดึงข้อมูลสถานะ รายการตรวจเช็ก หรือคำแนะนำการซ่อมบำรุงจากฐานข้อมูลหลักมาประมวลผล แล้วแสดงผลค่าสถานะเหล่านั้นขึ้นบนหน้าจอแบบทันที (Real-time Display) ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ และลดความผิดพลาดในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

พารามิเตอร์ทั้งหมดที่ใช้

01 SOC (State of Charge)

ระดับพลังงานแบตเตอรี่คงเหลือ (%)

02 Voltage

แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ (V)

03 Battery Temperature

อุณหภูมิของแบตเตอรี่ (°C)

04 Motor RPM

ความเร็วรอบการหมุนของมอเตอร์ (RPM)

05 Motor Power

กำลังไฟฟ้า (kW)

ภาพรวมของระบบ

สรุปการทำงาน → สแกน QR Code (ระบุรถ) → ระบบดึงข้อมูลจาก Database → แสดงผลเป็น AR (บริเวณส่วนที่เกี่ยวข้อง) → ผ่าน Mobile Application (Flutter)



https:www.car1/data
EV data simulator(Web)

เว็บจำลองข้อมูลรถ EV
- สร้าง/ควบคุมข้อมูลจำลอง
- ข้อมูลเปลี่ยนทุก 5 วินาที
- Start / Stop

EV car simulator

ส่งข้อมูล ของ EV data simulator
FastAPI

เก็บข้อมูลทั้งหมด
- SOC (State of Charge)
- Voltage
- Battery Temperature
- Motor RPM
- Motor Power

SQL
PostgreSQL

Database

ดึงข้อมูล/อ่านข้อมูล (Query)
FastAPI

2 EV Data & Database

4 Mobile Application

Flutter/Daet

user

ใช้งานผ่านแอป

1 scan QR code

แสดงข้อมูลในรูปแบบ AR

3D Rendering
Unity



3 Augmented Reality (AR)

ขอบเขตของงาน

สรุปการทำงาน → สแกน QR Code (ระบุรถ) → ระบบดึงข้อมูลจาก Database → แสดงผลเป็น AR (บริเวณส่วนที่เกี่ยวข้อง) → ผ่าน Mobile Application (Flutter)

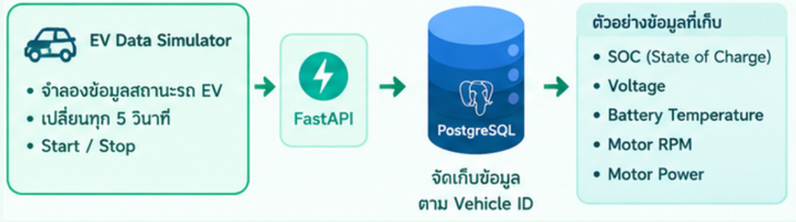
1 Scan QR Code

ผู้ใช้สแกน QR Code ที่ติดอยู่กับรถ EV เพื่อระบุว่าเป็นรถคันไหน จากนั้นระบบจะได้ Vehicle ID เพื่อนำไปค้นหาข้อมูลของรถ



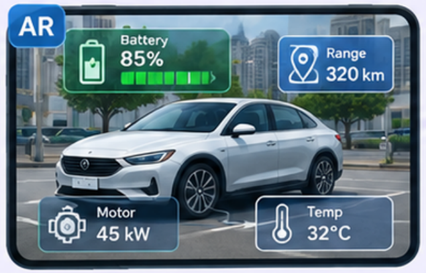
2 EV Data & Database

ระบบรับข้อมูล EV Data Simulator ซึ่งจำลองข้อมูลสถานะของรถ EV (ข้อมูลจะเปลี่ยนทุกๆ 5 วินาที) แล้วส่งไปยัง FastAPI ไปเก็บในฐานข้อมูล ProstgreSQL



3 Augmented Reality (AR)

นำข้อมูลที่ได้มาแสดงผลผ่าน Unity ในรูปแบบ AR เพื่อให้ผู้ใช้เห็นค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้ในมุมมองเดียว



แสดงข้อมูลหลัก ๆ

- แบตเตอรี่ (SOC, Voltage, Temp)
- มอเตอร์ (RPM, Power)

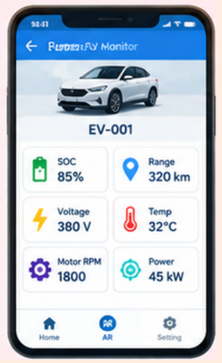
4 Mobile Application

แอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Flutter จะเป็นตัวกลางในการ

- QR Scanner — สแกนและระบุรถ
- ดึงข้อมูลจาก Database ผ่าน API (FastAPI)
- เชื่อมต่อ Unity AR
- เป็นตัวกลางของระบบทั้งหมด

Flutter / Dart

- QR Scanner — สแกนและระบุรถ
- ดึงข้อมูลจาก Database ผ่าน API (FastAPI)
- เชื่อมต่อ Unity AR — แสดงผลในรูปแบบ AR
- เป็นตัวกลางของระบบทั้งหมด (User Interface)



งานหรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ขอบเขตของงาน	
1.Scan QR Code	• สแกน QR Code เพื่อระบุรถ EV • ได้ Vehicle ID
2. EV Data & Database	• รับข้อมูลจาก EV Data Simulator • จัดเก็บข้อมูลใน PostgreSQL • เชื่อมต่อผ่าน FastAPI
3.Augmented Reality	• นำข้อมูล EV มาแสดงผลด้วย Unity • แสดงข้อมูลรูปแบบ AR เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเห็นข้อมูลหลายพารามิเตอร์ได้ง่ายขึ้นในมุมมองเดียว
4.Mobile Application	• พัฒนาด้วย Flutter / Dart • เชื่อมต่อ QR Scanner, Database และ Unity AR • เป็นตัวกลางในการใช้งานระบบ

ส่วน	เทคโนโลยี
Mobile App	Flutter / Dart
QR Scanner	mobile_scanner
Backend	FastAPI
Database	PostgreSQL
Data	EV Data Simulator
AR	Unity
UI/UX	Figma

การวางแผนโครงงาน

Phase	Task	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค
1	ออกแบบ UX/UI และ Mobile Application							
2	พัฒนา EV Data Simulator							
3	ออกแบบ Database และพัฒนา FastAPI							
4	เชื่อม Flutter กับ Backend							
5	พัฒนา AR ด้วย Unity							
6	เชื่อมข้อมูล EV กับ AR							
7	ทดสอบระบบและประเมินผล							

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้ระบบสำหรับ ตรวจสอบสถานะรถ EV ผ่าน QR Code
- สามารถ จำลองและแสดงข้อมูล EV แบบ Real-time
- สามารถแสดงข้อมูลสถานะรถในรูปแบบ Augmented Reality (AR)
- ช่วยให้ผู้ใช้ เข้าใจข้อมูลพารามิเตอร์ของรถได้ง่ายขึ้น
- ได้ต้นแบบระบบ EV Status Monitoring และ AR Visualization สำหรับนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในอนาคต

Thank You

เอกสารอ้างอิง

An Augmented Reality-Assisted Disassembly Approach for End-of-Life Vehicle Power Batteries

Data-Driven End-of-Life Process Design for Electric Vehicle Batteries: A Unified Augmented Reality Framework

Augmented Reality-Based Framework Supporting Visual Inspection for Automotive Industry